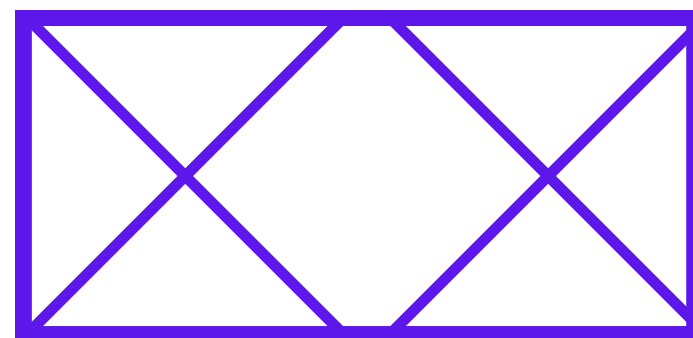
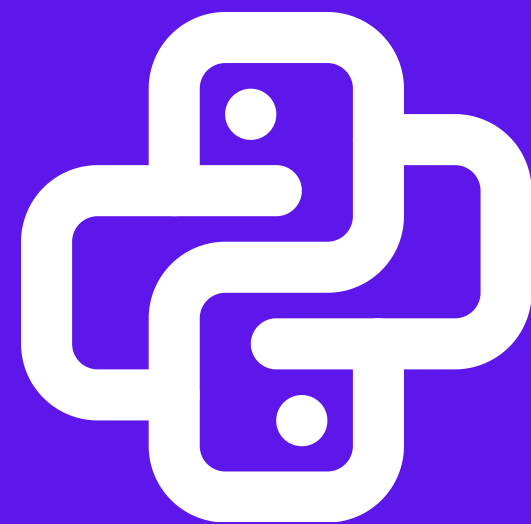




PADAWANS

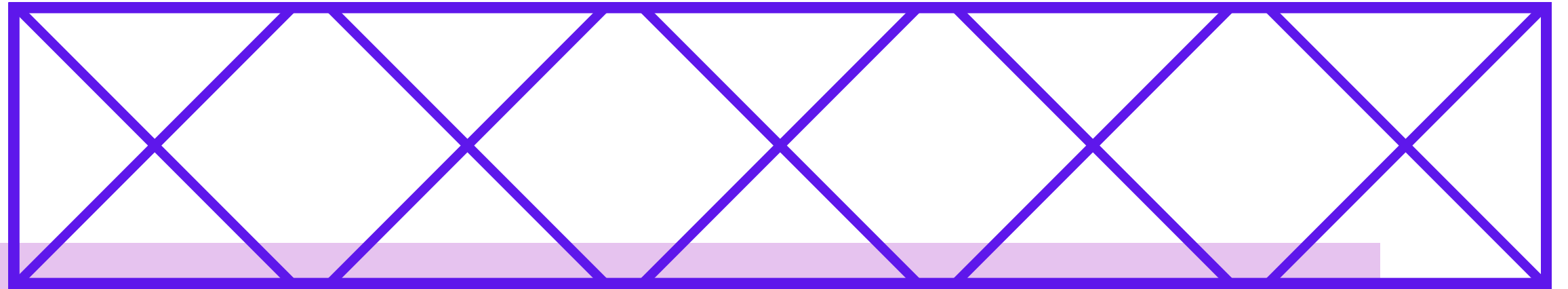
LISTAS E LOOPS

Listas,
Índices,
Itens
Períodos
Len,
For i in range,
Range,
Métodos de
listas
Matrizes
For em matrizes

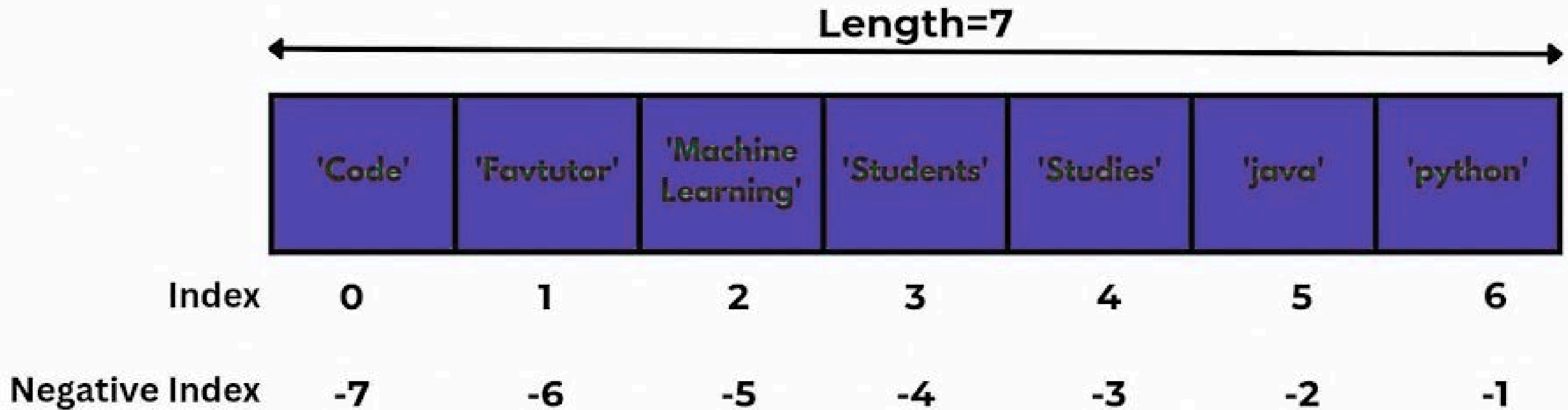
DANIEL RESCHKE DE LIMA



LISTAS



Listas são estruturas de organização de dados em programação. Elas podem guardar vários valores ao mesmo tempo e eles são ordenados por índices numéricos.



Índices positivos começam da esquerda (início) e índices negativos começam da direita (no final do array).

ÍNDICES, COMO FUNCIONAM?

Listas

L=

						[6:10]						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
M	o	n	t	y		P	y	t	h	o	n	
-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	
[-12:-7]												

Índices separados por : entre [] significam um **intervalo**.

TAMANHO DE LISTAS



```
1 # Get the length of a Python list
2 a_list = [1,2,3,'datagy!']
3 print(len(a_list))
4
5 # Returns: 4
```

LEN(LISTA)

O tamanho de uma lista é a sua **quantidade de elementos**. Ele pode ser descoberto através da função **len()**, que retorna quantos itens uma lista tem.

LEN(LISTA)

```
lista = [1, 2, 3, 4, 5]  
print(len(lista)) # -> Len retorna o tamanho da lista  
# IMPRESSÃO: 5
```

COMO ACESSAR UM ITEM?

Um item de uma lista pode ser acessado pelo seu índice **i**.
Nomedalista[i]

```
lista = [1, 2, 3]

# COM INDICE POSITIVO (ORDEM CRESCENTE)
print(lista[0])
print(lista[1])
print(lista[2])
# 1
# 2
# 3
```

```
# COM INDICE NEGATIVO (ORDEM DECRESCENTE)
print(lista[-1])
print(lista[-2])
print(lista[-3])
# 3
# 2
# 1
```

COMO ACESSAR UM PERÍODO?

Um período pode ser acessado pelo seu índice do começo **i** até seu índice final **j**
NomedaLista[i:j]

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
```

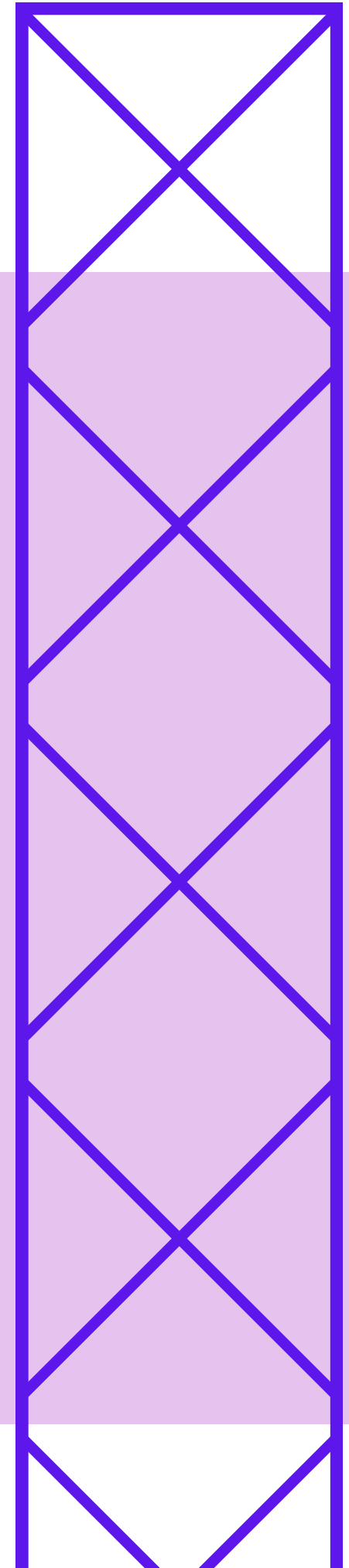
```
Dois_Quatro = numeros[1:4] # -> 1 não conta, 4 conta.  
# [2, 3, 4]
```

```
Dois_Sete = numeros[1:] # -> Do 2 ao final dela.  
# [2, 3, 4, 5, 6, 7]
```

```
Um_Sete = numeros[:] # Toda a lista  
# [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
```

COMO PERCORRER LISTAS?

Elas podem ser percorridas por laços de repetições. **For** é preferível por ser mais simples e pelas listas terem um tamanho previsível. Mas **while** também pode ser usado e terá o mesmo resultado. Há dois tipos de for para serem usados, cada um com focos diferentes.



FOR I IN RANGE() COM LISTAS

Utilize **for i in range()** quando for necessário saber o índice da lista

```
lista = [1, 2, 3, 4, 5]

for i in range(len(lista)):
    print(lista[i])

# RESULTADO:
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
```

RANGE()

```
# range(começo, final, incremento)
```

```
range(1,5)      # = range(1, 5, 1)  
# [1, 2, 3, 4]
```

```
range(5) # = range(0, 5, 1)  
# [0, 1, 2, 3, 4]
```

```
range(2, 10, 2)  
# [2, 4, 6, 8]
```

FOR ITEM IN COM LISTAS

Utilize **for item in lista** quando não for necessário saber o índice da lista. Vantagem: ele é mais **prático**.

```
minha_lista = [1, 2, 3, 4, 5]
```

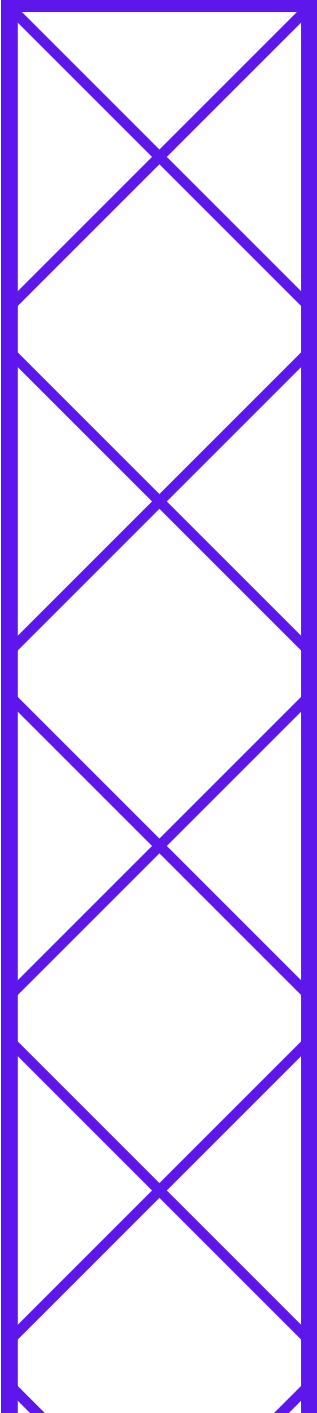
```
for item in minha_lista:  
    print(item)
```

```
# Resultado:
```

```
1  
2  
3  
4  
5
```

MÉTODOS IMPORTANTES DE LISTAS

ADIÇÃO



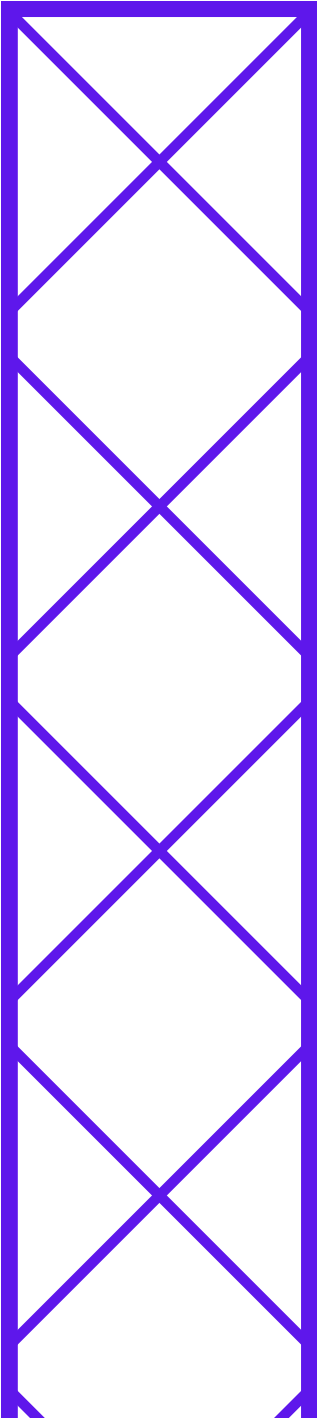
append(): Adiciona um único elemento ao final da lista.

extend(): Adiciona os elementos de outra coleção (como outra lista) ao final da lista atual.

insert(): Insere um elemento em uma posição específica, baseada no índice fornecido.

MÉTODOS IMPORTANTES DE LISTAS

REMOÇÃO DE ELEMENTOS



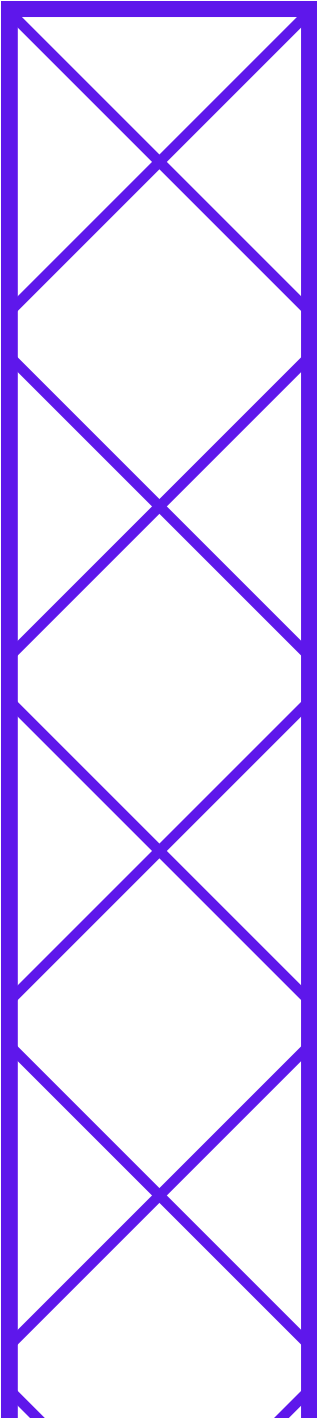
pop(): Remove e retorna o elemento do índice especificado. Se nenhum índice for passado, remove o último elemento.

remove(): Remove a primeira ocorrência de um valor específico na lista.

clear(): Limpa todos os elementos, deixando a lista vazia.

MÉTODOS IMPORTANTES DE LISTAS

BUSCA E CONTAGEM

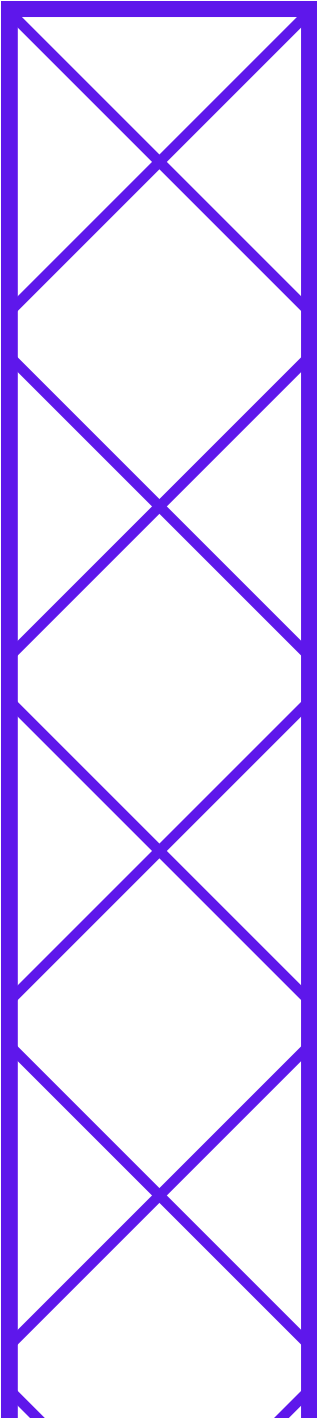


index(): Retorna o índice da primeira ocorrência de um valor específico.

count(): Conta e retorna o número de vezes que um valor específico aparece na lista.

MÉTODOS IMPORTANTES DE LISTAS

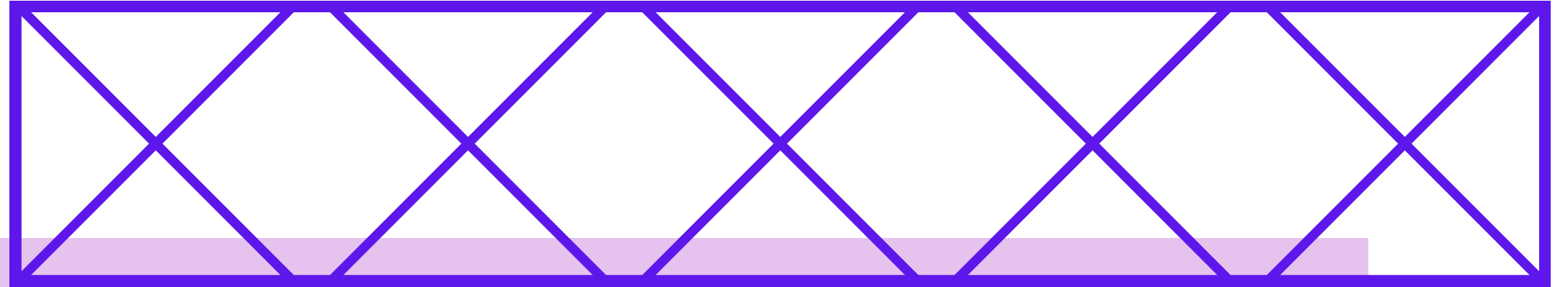
ORDENAÇÃO



sort(): Ordena os elementos da lista (por padrão, em ordem crescente).

reverse(): Inverte a ordem dos elementos da lista diretamente.

MATRIZES



São listas dentro de listas.
Cada lista contida na lista maior é chamada de linha e cada item dessa linha faz parte de um coluna.

COMO ACESSAR UM ITEM?

Um item de uma matriz pode ser acessado pelo seu índice de linha **i** e índice de coluna **j**.

NomedaMatriz[i][j]

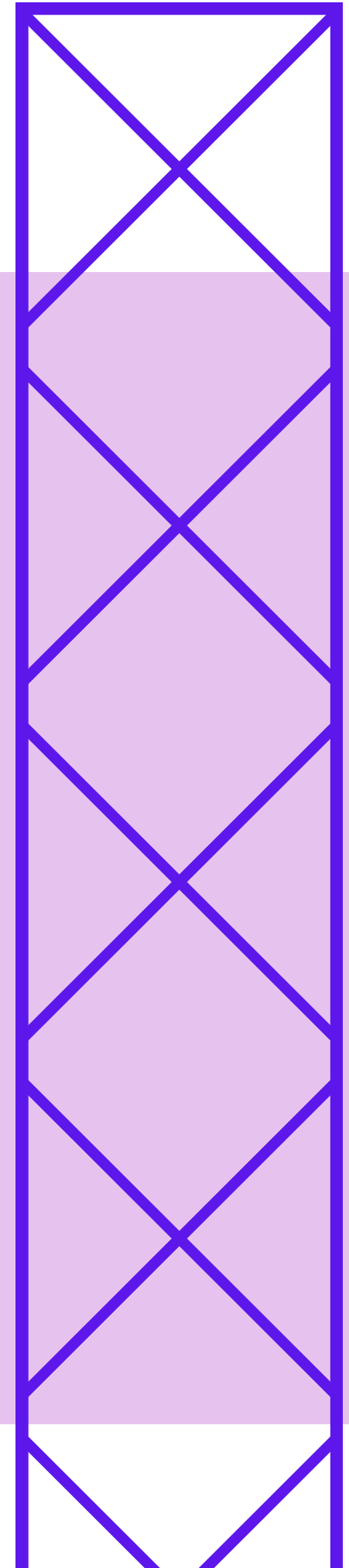
EXEMPLO

```
# Criando uma matriz 2x3 (duas linhas, três colunas)
matriz = [
    [10, 20, 30], # Linha 0
    [40, 50, 60] # Linha 1
]

# Acessando o elemento na Linha 1, Coluna 2 (o número 60)
valor = matriz[1][2]
print(valor)
```

COMO PERCORRER MATRIZES?

Do mesmo jeito que as listas, elas podem ser percorridas por **loops**. Mas, diferente das listas simples, elas precisam de **loops duplos** — um para acessar cada elemento da matriz (as linhas) e outro para acessar as colunas dentro das linhas (as linhas também são listas).



PERCORRENDO MATRIZES COM FOR IN RANGE()

```
matriz = [  
    [10, 20, 30],  
    [40, 50, 60]  
]  
  
for i in range(len(matriz)): # Percorre as Linhas  
    for j in range(len(matriz[i])): # Percorre as colunas  
        print(f"Elemento na posição [{i}][{j}] é: {matriz[i][j]}")
```

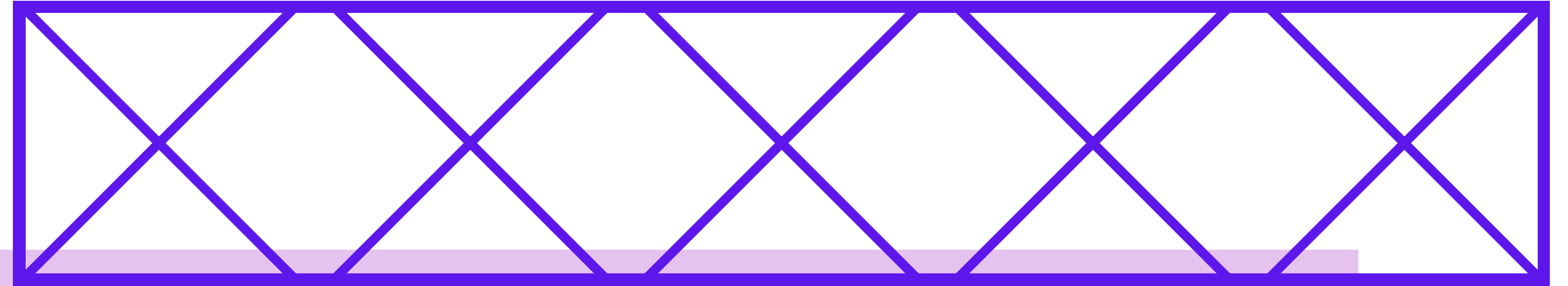
PERCORRENDO MATRIZES COM FOR LINHA COLUNA

```
# Criando uma matriz 2x3 (2 linhas, 3 colunas)
matriz = [
    [10, 20, 30],
    [40, 50, 60]
]

# Acessando um elemento (Linha 0, Coluna 2)
print(matriz[0][2]) # Saída: 30

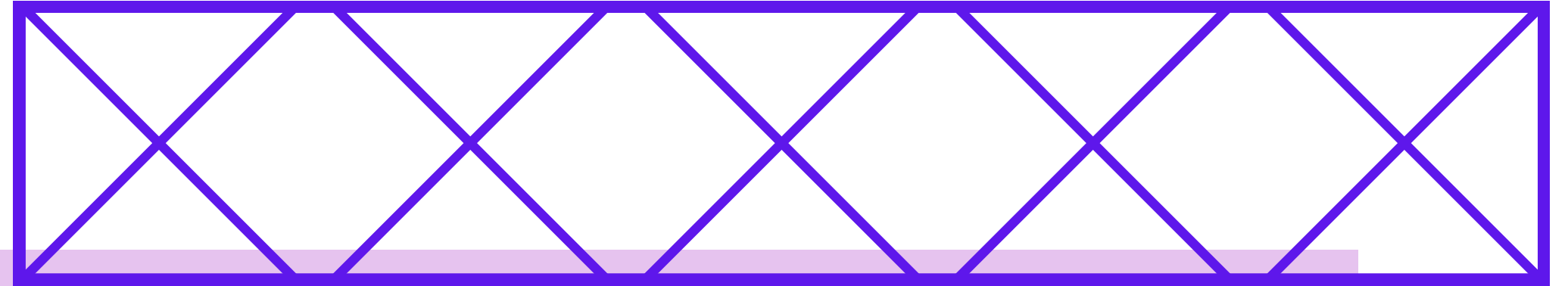
# Percorrendo a matriz com laços (Loops)
for linha in matriz:
    for elemento in linha:
        print(elemento, end=' ')
    print()
```

EXERCÍCIOS



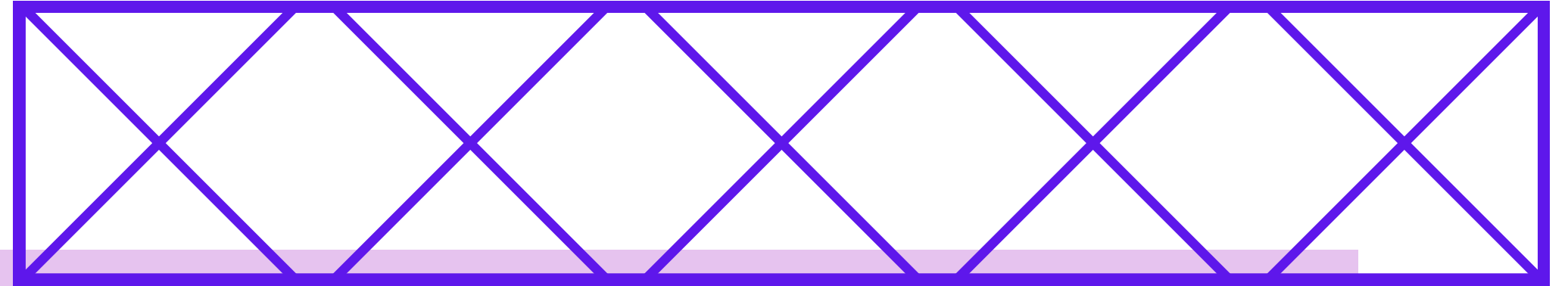
1.(Python Brasil) Faça um programa que leia 20 números inteiros e armazene-os numa lista. Armazene os números pares na lista PARES e os números IMPARES na lista impar. Imprima as três listas.

EXERCÍCIOS



2.(Python Brasil) Faça um programa que receba a temperatura média de cada mês do ano e armazene-as em uma lista. Após isto, calcule a média anual das temperaturas e mostre todas as temperaturas acima da média anual, e em que mês elas ocorreram (mostrar o mês por extenso: 1 – Janeiro, 2 – Fevereiro, ...).

EXERCÍCIOS



3.(Unipampa) Crie um programa que declare uma matriz de dimensão 3x3 e preencha com valores lidos pelo teclado. No final, imprima cada elemento da matriz da seguinte forma:
(n°linha, n°coluna): elemento

BIBLIOGRAFIA

[HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SURESHBASINASETTY](https://www.facebook.com/SURESHBASINASETTY)
. Python List.
Disponível em:
Acesso em: 15 jun. 2026.

<https://labsim.unipampa.edu.br/rogerio>>. Acesso em:
15 jun. 2026.

Lista de Exercícios.
Disponível em:
<https://exercicios.dunossauro.com/>
>. Acesso em: 15 jun. 2026.

OBRIGADO!!!

